



---

# ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

---

Εργασία Δ' Εξαμήνου – Εργασία 2



MAY 28, 2025

Ομάδα Χρηστών 4:

Μαρίνος Ματθαίου – inf2023004

Γιώργος Χριστοδούλου – inf2023005

Ανδρέας Στυλιανού – inf2023006

## 1. Εισαγωγή

Η εργασία αυτή αφορά την ανάπτυξη μιας web εφαρμογής, με σκοπό την οργάνωση και διαχείριση δεδομένων φοιτητών και πανεπιστημιακής ακαδημαϊκής πληροφορίας. Χρησιμοποιώντας Python με το framework Flask και αποθηκεύοντας τα δεδομένα σε βάση SQLite/MySQL, η εφαρμογή επιτρέπει την πρόσβαση, προβολή, ενημέρωση και δημιουργία αναφορών για ποικίλες ακαδημαϊκές δραστηριότητες.

---

## 2. Μεθοδολογία Έργου

### 2.1 Ανάλυση Αναγκών

Η ανάγκη για το φοιτητολόγιο προκύπτει από την πολυπλοκότητα της ακαδημαϊκής πληροφορίας. Απαιτείται ευκολία πρόσβασης σε στοιχεία όπως οι εγγραφές φοιτητών, οι βαθμολογίες, οι πτυχιακές εργασίες, τα αιτήματα, οι πρακτικές, οι συνεργασίες διδασκόντων και τα προγράμματα σπουδών. Το σύστημα διασφαλίζει τη σωστή διαχείριση και παρουσίαση αυτών των δεδομένων με ασφαλή και επεκτάσιμο τρόπο.

### 2.2 Βάση Δεδομένων

Η βάση δεδομένων περιλαμβάνει τις οντότητες: STUDENTS, COURSES, EXAMS, INSTRUCTORS, THESIS, DEPARTMENTS, SCHEDULE, PRACTICALTRAINING, SCHOLARSHIPFINANCIALSUPPORT, EVALUATION, REQUESTS και επιμέρους υποκατηγορίες φοιτητών (UNDERGRADUATESTUDENT, POSTGRADUATESTUDENT, etc).

Οι σχέσεις έχουν υλοποιηθεί με τη χρήση foreign keys.

- Παράδειγμα: ο πίνακας ENROLLMENT σχετίζει τους φοιτητές με τα μαθήματα μέσω των πεδίων `student\_id` και `course\_id`. Οι βαθμοί εξετάσεων καταγράφονται στον πίνακα EXAMS. Οι διδάσκοντες συνδέονται με τα τμήματα μέσω του department\_id.

## 2.3 Ανάπτυξη Εφαρμογής με Flask

Η εφαρμογή είναι αναπτυγμένη με το Flask framework και αποτελείται από μία σειρά από routes τα οποία χειρίζονται αιτήσεις από τον browser. Η αλληλεπίδραση χρήστη γίνεται με HTML templates, ενώ η επικοινωνία με τη βάση δεδομένων πραγματοποιείται με SQLite μέσω του sqlite3 module.

## 2.4 Γλώσσα και Εργαλεία

1. Γλώσσα Προγραμματισμού: Python  
Χρησιμοποιήθηκε η Python ως βασική γλώσσα για την ανάπτυξη της εφαρμογής και την επικοινωνία με τη βάση δεδομένων.
2. Web Framework: Flask  
Το Flask αξιοποιήθηκε για την υλοποίηση της web διεπαφής. Κάθε λειτουργία υλοποιείται ως route που χειρίζεται HTTP αιτήσεις και παρουσιάζει HTML αποτελέσματα.
3. Βάση Δεδομένων: MySQL  
Η αποθήκευση των δεδομένων πραγματοποιείται σε σχεσιακή βάση MySQL, με χρήση κλασικών πινάκων και ξένων κλειδιών.
4. Εργαλείο Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων: phpMyAdmin  
Χρησιμοποιήθηκε το phpMyAdmin για την αρχική εισαγωγή, τροποποίηση και εμποπτεία των δεδομένων της βάσης. Επιπλέον, υποστήριξε τον έλεγχο της δομής των πινάκων κατά το στάδιο της ανάπτυξης.
5. Έκδοση Python: 3.12.4  
Η εφαρμογή αναπτύχθηκε και δοκιμάστηκε σε περιβάλλον Python 3.12.4.
6. Βιβλιοθήκες:
  - Flask (για web routing και rendering)
  - mysql-connector-python (για σύνδεση με τη MySQL)
  - sqlite3 (εναλλακτική υποστήριξη τοπικής βάσης)

## 2.5 Δομή Κώδικα (app.py)

Η βασική δομή του app.py περιλαμβάνει:

- Δημιουργία Flask instance
- Συνάρτηση get\_db\_connection() για άνοιγμα σύνδεσης με τη βάση
- Routes για καθεμία από τις λειτουργίες (student\_courses, student\_grades, instructor\_theses κ.λπ.)
- Χρήση SQL queries και απόδοση αποτελεσμάτων σε HTML templates

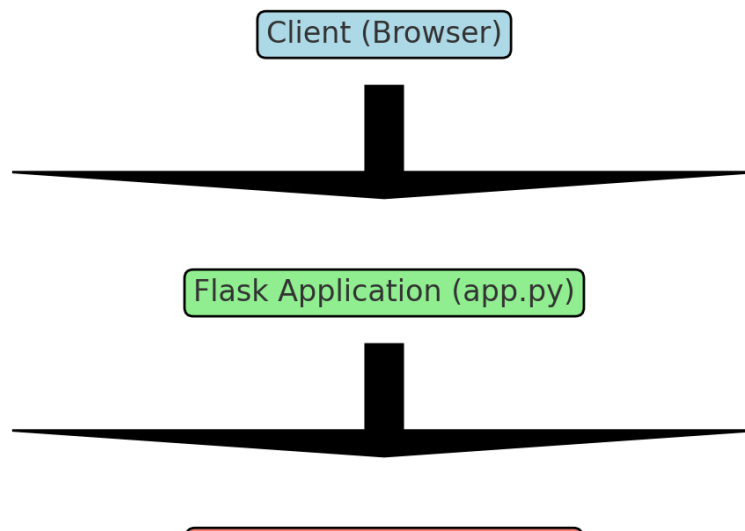
## 2.6 Σύνδεση με Βάση & ORM

- Η σύνδεση γίνεται με χρήση της `sqlite3.connect()` ή εναλλακτικά `mysql.connector`.
- Η χρήση του ORM δεν υλοποιήθηκε, αλλά η δομή του app επιτρέπει μελλοντικά τη μετάβαση σε SQLAlchemy.

## 3. Αρχιτεκτονική Συστήματος

Η εφαρμογή ακολουθεί τη λογική client-server αρχιτεκτονικής, όπου ο χρήστης επικοινωνεί με τον διακομιστή Flask, ο οποίος χειρίζεται τις αιτήσεις, επικοινωνεί με τη βάση δεδομένων και επιστρέφει HTML αποτελέσματα στον browser. Η επικοινωνία με την SQLite/MySQL γίνεται μέσω SQL queries από το backend.

Η παρακάτω εικόνα απεικονίζει τη βασική αρχιτεκτονική της εφαρμογής:



Σχήμα 1: Αρχιτεκτονική Web Εφαρμογής Student Info Manager

## 4. Περιγραφή Λειτουργιών (Routes)

### /student\_courses

- Επιστρέφει τα μαθήματα στα οποία έχει εγγραφεί ο φοιτητής. Το route λαμβάνει ως είσοδο το student\_id και κάνει join στους πίνακες ENROLLMENT και COURSES για να εμφανίσει τα ονόματα μαθημάτων.

### /student\_grades

- Επιστρέφει τις βαθμολογίες του φοιτητή ανά μάθημα και διδάσκοντα. Περιλαμβάνει join στους πίνακες EXAMS, COURSES και INSTRUCTORS.

### /student\_average

- Υπολογίζει δύο μέσους όρους: τον συνολικό μέσο όρο και τον μέσο όρο μόνο για τις επιτυχημένες εξετάσεις (όπου exam\_result = 'Επιτυχία').

### /student\_courses\_instructor

- Προβάλλει τα μαθήματα που έχει παρακολουθήσει ένας φοιτητής από έναν συγκεκριμένο διδάσκοντα. Απαιτεί instructor\_id και student\_id.

### /instructors\_departments

- Παρουσιάζει λίστα διδασκόντων και τα αντίστοιχα τμήματα (DEPARTMENTS), με πληροφορίες όπως ειδικότητα και τοποθεσία.

### /instructor\_theses

- Δείχνει τις πτυχιακές που έχει αναλάβει συγκεκριμένος διδάσκων, με τα στοιχεία των φοιτητών και τους τίτλους/θέματα εργασιών.

### /requests

- Παρέχει όλα τα αιτήματα φοιτητών (π.χ. πιστοποιητικά, διοικητικά), με ημερομηνία και κατάσταση αιτήματος.

### /schedule

- Εμφανίζει το πρόγραμμα διδασκαλίας ανά ημέρα, ώρα, αίθουσα και διδάσκοντα, κάνοντας join στους πίνακες SCHEDULE, COURSES και INSTRUCTORS.

### /practical\_training

- Πληροφορίες για πρακτική άσκηση φοιτητών: εταιρεία, θέση, αξιολόγηση, διάρκεια.

#### /scholarship\_financial\_support

- Προβολή υποτροφιών και χρηματοδοτήσεων ανά φοιτητή, με ημερομηνίες έναρξης, λήξης και κατάσταση.

#### /evaluation

- Εμφάνιση αξιολογήσεων διδασκαλίας ανά μάθημα και διδάσκοντα (βαθμολογία).

#### /postgraduate\_students

- Εμφάνιση όλων των μεταπτυχιακών φοιτητών με τα βασικά τους στοιχεία.

#### /undergraduate\_students

- Εμφάνιση προπτυχιακών φοιτητών.

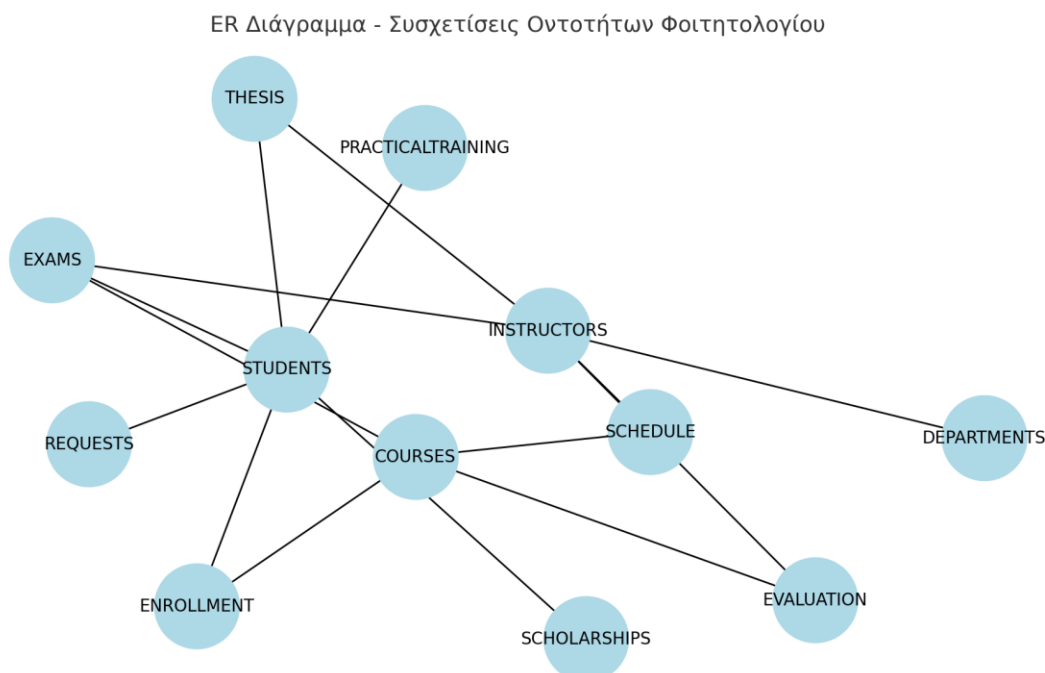
#### /proficiency\_students

- Εμφάνιση φοιτητών που φοιτούν σε προγράμματα εξειδίκευσης.

### 5. Διάγραμμα Οντοτήτων - Συσχετίσεων (ER Model)

Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει τη βασική οντολογική δομή της βάσης δεδομένων. Κάθε κόμβος αντιπροσωπεύει έναν πίνακα (οντότητα) και κάθε σύνδεση αντιστοιχεί σε μια σχέση μεταξύ των πινάκων. Οι συσχετίσεις έχουν δημιουργηθεί με βάση τα foreign keys και αποτυπώνουν τη ροή πληροφορίας του φοιτητικού πληροφοριακού συστήματος.

Σχήμα 2: Διάγραμμα Οντοτήτων και Συσχετίσεων (ER Model)



---

## 6. SQL Αναφορές και Ερωτήματα

Οι παρακάτω αναφορές εκτελούνται μέσω SQL queries και προβάλλονται στον τελικό χρήστη μέσω της εφαρμογής Flask.

### Μαθήματα φοιτητή X

```
SELECT C.course_id, C.course_name
FROM ENROLLMENT E
JOIN COURSES C ON E.course_id = C.course_id
WHERE E.student_id = ?;
```

### Βαθμολογίες και διδάσκοντες

```
SELECT C.course_name, I.instructor_name, I.instructor_surname,
E.exam_grade
FROM EXAMS E
JOIN COURSES C ON E.course_id = C.course_id
JOIN INSTRUCTORS I ON E.instructor_id = I.instructor_id
WHERE E.student_id = ?;
```

### Μαθήματα με συγκεκριμένο διδάσκοντα

```
SELECT C.course_name, E.exam_date, E.exam_grade, E.exam_result
FROM EXAMS E
JOIN COURSES C ON E.course_id = C.course_id
WHERE E.student_id = ? AND E.instructor_id = ?;
```

### Μέσος όρος βαθμολογιών

```
SELECT AVG(exam_grade) AS avg_grade
FROM EXAMS
WHERE student_id = ?;
```

### Μέσος όρος επιτυχημένων μαθημάτων

```
SELECT AVG(exam_grade) AS passed_avg_grade
FROM EXAMS
WHERE student_id = ? AND exam_result = 'Επιτυχία';
```

### Πτυχιακές διδάσκοντα

```
SELECT T.title, T.topic, T.student_id, S.student_name, S.student_surname
FROM THESIS T
JOIN STUDENTS S ON T.student_id = S.student_id
WHERE T.instructor_id = ?;
```

---

## 7. Εγχειρίδιο Χρήσης

Η εφαρμογή Student Info Manager λειτουργεί μέσω browser. Ο χρήστης ακολουθεί τα εξής βήματα:

1. Αποσυμπίεση του αρχείου foititologio\_demo σε ένα φάκελο.
2. Εκκίνηση εφαρμογής με: foititologio\_demo\_runner.
3. Πρόσβαση μέσω <http://127.0.0.1:5000/>
4. Επιλογή λειτουργίας από το μενού (π.χ. Μαθήματα, Βαθμολογίες, Πτυχιακές κ.λπ.)
5. Συμπλήρωση φόρμας (π.χ. ID φοιτητή ή διδάσκοντα).
6. Προβολή των αποτελεσμάτων στην αντίστοιχη HTML σελίδα.
7. Επιστροφή στην αρχική ή αλλαγή επιλογής.
8. Κλείσιμο του παραθύρου ή του terminal για έξοδο από την εφαρμογή.

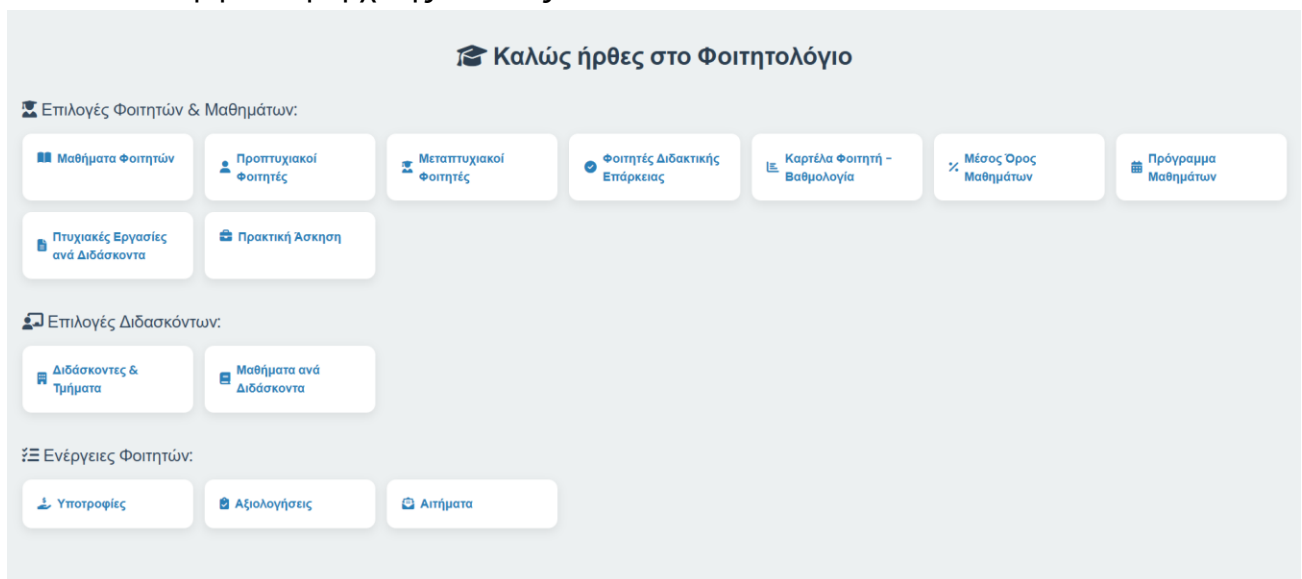
---

## 8. Screenshots και Επιμέρους Λειτουργίες

1. Έναρξη Βάσης μέσω .bat αρχείου (foititologio\_demo\_runner)

```
* Serving Flask app 'app'
* Debug mode: on
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI server instead.
* Running on http://127.0.0.1:5000
Press CTRL+C to quit
* Restarting with stat
* Debugger is active!
* Debugger PIN: 419-208-915
```

2. Εμφάνιση Αρχικής Σελίδας





### 3. Ενδεικτικές επιλογές Φοιτητών & Μαθημάτων

Επιλογές Φοιτητών & Μαθημάτων:

Μαθήματα Φοιτητών

Προπτυχιακοί Φοιτητές

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

Φοιτητές Διδακτικής Επάρκειας

Καρτέλα Φοιτητή - Βαθμολογία

Μέσος Όρος Μαθημάτων

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Πτυχιакές Εργασίες ανά Διδάσκοντα

Πρακτική Άσκηση

#### Επιλογές Φοιτητών & Μαθημάτων

### Μαθήματα Φοιτητή

ID Φοιτητή:

- 5 - Μάρκετινγκ

Καταχώρηση του AM του φοιτητή και εμφανίζεται ο κωδικός και το όνομα μαθήματος

### Κατάλογος Φοιτητών

| ID      | Όνομα    | Επώνυμο    |
|---------|----------|------------|
| 2023002 | Λάμπρος  | Κυριάκου   |
| 2023003 | Ελένη    | Βασιλείου  |
| 2023004 | Σμαράγδα | Γεωργίου   |
| 2023005 | Ναταλία  | Αλεξάνδρου |

Εμφάνιση καταχωρημένων προπτυχιακών φοιτητών

# Μέσος Όρος Βαθμών Φοιτητή

Αριθμός Φοιτητή:

**Μέσος Όρος Όλων των Εξετάσεων: 2.0**

**Μέσος Όρος Επιτυχών Εξετάσεων: 0.0**

Καταχώρηση AM φοιτητή και εμφανίζεται ο μέσος όρος όλων των εξετάσεων και το ποσοστό επιτυχίας

---

## Πρόγραμμα Μαθημάτων

- Ενορχήστρωση - Τρίτη 13:00 (ΑΙΘ1) – Αναστασία Μακρή
- Αρχαιολογία - Τρίτη 18:00 (ΑΙΘ1) – Ιωάννης Χαραλάμπους
- Βάσεις Δεδομένων I - Πέμπτη 09:00 (ΑΙΘ2) – Γιώργος Φιλίππου
- Μάρκετινγκ - Παρασκευή 13:00 (ΑΙΘ3) – Ειρήνη Δημητρίου

Εμφάνιση Προγράμματος Μαθημάτων

Όνομα Μαθήματος – Ημέρα, Ώρα, Αίθουσα – Ονοματεπώνυμο Καθηγητή/τριας

---

#### 4. Ενδεικτικές επιλογές Διδασκόντων

## Πτυχιακές Διδάσκοντα

ID Διδάσκοντα:

| ID Φοιτητή | Τίτλος   | Θέμα       | Όνομα Φοιτητή | Επίθετο Φοιτητή |
|------------|----------|------------|---------------|-----------------|
| 2023002    | Τίτλος 2 | Πτυχιακή 2 | Λάμπρος       | Κυριάκου        |

Καταχώρηση ID διδάσκοντα και εμφάνιση ID Φοιτητή, Τίτλος και Θέμα Πτυχιακής, Ονοματεπώνυμο Φοιτητή που σχετίζεται με την Πτυχιακή Εργασία

#### Διδάσκοντες και Τμήματα

| ID  | Βαθμίδα     | Ονοματεπώνυμο      | Ειδικότητα | Τμήμα                               | Τοποθεσία |
|-----|-------------|--------------------|------------|-------------------------------------|-----------|
| 101 | Επίκουρος   | Αναστασία Μακρή    | Οικονομικά | Τμήμα Μουσικής Ιονίου Πανεπιστημίου | Κέρκυρα   |
| 102 | Αναπληρωτής | Ιωάννης Χαράλαμπος | Ψυχολογία  | Τμήμα Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου | Κέρκυρα   |

Εμφάνιση ID Διδάσκοντα, Βαθμίδα, Ονοματεπώνυμο, Ειδικότητα καθώς και σε πιο Τμήμα ανήκει μαζί με την τοποθεσία του

#### 5. Αιτήματα Φοιτητών

## Αιτήματα Φοιτητών

- 3 – 2023002 – Λάμπρος Κυριάκου – 2025-03-12 – Αναμένεται
- 4 – 2023003 – Ελένη Βασιλείου – 2025-03-19 – Αναμένεται
- 5 – 2023005 – Ναταλία Αλεξάνδρου – 2025-03-21 – Αναμένεται

Εμφάνιση κατά Α/Α το αίτημα του Φοιτητή, το ΑΜ καθώς και το ονοματεπώνυμο του

Ημερομηνία υποβολής & κατάσταση αίτησης